

Problema 1

La fuente de la figura debe entregar una tensión media $V_{cc}=30V$ con una corriente de salida $I_{cc}=0,7A$:

a) Elija el valor de R_1 y R_2 para lograr la tensión de salida deseada, verificando que el aporte debido a la corriente en el pin de ajuste I_{adj} sea despreciable.

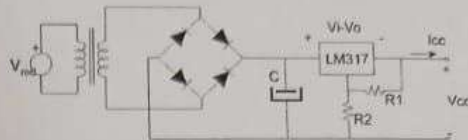
b) Si la tensión de referencia del integrado

($V_{ref}=1,25V$) posee un error de 4 % y las resistencias R_1 y R_2 son al 1%, calcule la cota de error relativo para V_{cc} .

c) Calcule usando las curvas de Schade el valor mínimo de C para un ripple de 5% (Use $R_s=3\Omega$). (Considere $v_{Ripple_eficaz} = \frac{V_{Ripple_pico}}{\sqrt{3}}$)

d) Calcule la relación de espiras del trafo teniendo en cuenta que el regulador requiere que la entrada sea como mínimo 3V superior a la entrada para una tensión de red eficaz mínima de 200V.

e) Calcule la potencia disipada por el integrado en condiciones nominales de carga y cuando la tensión de la red es 220V. ¿Requiere disipador? Justifique.



Problema 2

Para el amplificador de la figura, con:

$$\bar{V}_{BE1,2} = 0,8V, V_{BE3} = 0,65V, V_{CEsat1,2,3} = 0,7V, h_{fe1,2,y3} = 400$$

a) Calcular tensiones de polarización de Q3.

b) Calcule la corriente a través de R_c si R_p es elegida para poner Q1 y Q2 casi en conducción.

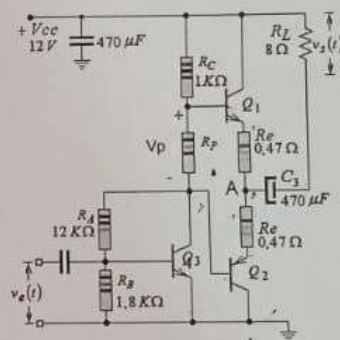
c) Calcular el valor de R_p .

d) Calcular la tensión en el punto A sin señal

e) ¿Cuál de los semiciclos se recortará primero? ¿A qué tensión?

f) En base a lo calculado en el inciso anterior, ¿Cuál es la potencia máxima que entregaría a la carga sin distorsión por recorte de la señal?

g) Calcular la ganancia de pequeña señal para el semiciclo positivo y para el negativo ¿son iguales? ¿Cómo podría resolver este inconveniente?



Problema 3

El circuito de la figura muestra la etapa de FI en 10,7Mhz. Calcular:

a) La ganancia total de potencia.

b) El ancho de banda total de la etapa.

c) La tensión en R_c si V_g es de $20\mu V$.

$$Y_{11} = (1,58 + j2)mS$$

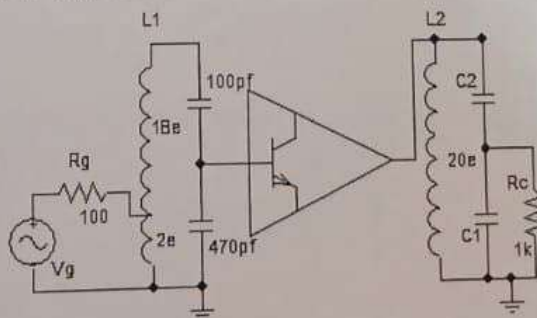
$$Y_{12} = (0,01 + j0,006)mS$$

$$Y_{21} = (35 - j15)mS$$

$$Y_{22} = (0,0815 + j1,19)mS$$

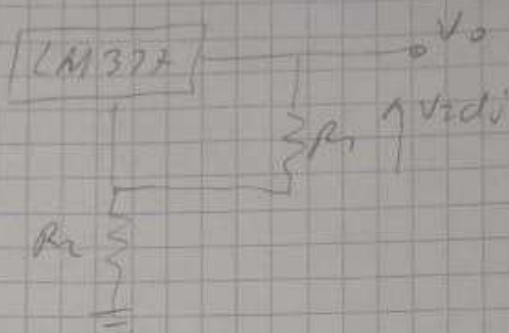
$$Q_{Din} = Q_{Dout} = 100 ; L_1 = L_2$$

$$C_1 = 262pF ; C_2 = 88pF$$



Problema 1

a)



El regulador tiene una tensión fija de 1,25V entre V_o y V_{adj} .

Suponiendo que la I_{adj} es despreciable:

$$V_{adj} = \frac{V_o \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{adj} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{adj}$$

$$1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o}{V_{adj}} \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_o}{V_{adj}} - 1$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{30V}{1,25V} - 1 = 23 \checkmark$$

La corriente por resistencias es:

$$I_R = \frac{V_o}{R_1 + R_2} = \frac{30V}{R_1 + 23R_1} = \frac{1}{24} \frac{30V}{R_1} = \frac{1,25V}{R_1}$$

Como la corriente por I_{adj} es 50 μA

Elijo $I_R \geq 100 I_{adj}$

$$5mA = \frac{1,25V}{R_1} \rightarrow R_1 = \frac{1,25V}{5mA} = 250 \Omega$$

$$R_2 = 23 R_1 = 23 \cdot 250 \Omega = 5750 \Omega$$

Entonces elijo:

$$R_1 = 237 \Omega \quad \text{y} \quad R_2 = 5360 \Omega$$

Valores comerciales

mas cercanos

$$V_o = \left(1 + \frac{5360 \Omega}{237 \Omega}\right) 1,25V = 29,52V$$

b)

NOTA

NOTA

$$V_{cc} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{ref}$$

$$\frac{\partial V_{cc}}{\partial R_1} = -\frac{R_2}{R_1^2} V_{ref}$$

$$\frac{\partial V_{cc}}{\partial R_2} = \frac{V_{ref}}{R_1}$$

$$\frac{\partial V_{cc}}{\partial V_{ref}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$\Delta V_{cc} = \left| \frac{\partial V_{cc}}{\partial R_1} \right| \Delta R_1 + \left| \frac{\partial V_{cc}}{\partial R_2} \right| \Delta R_2 + \left| \frac{\partial V_{cc}}{\partial V_{ref}} \right| \Delta V_{ref}$$

$$\frac{\Delta V_{cc}}{V_{cc}} = \left| \frac{\partial V_{cc}}{\partial R_1} \right| \frac{\Delta R_1}{R_1} \frac{R_1 + \frac{\partial V_{cc}}{\partial R_2}}{V_{cc}} + \left| \frac{\partial V_{cc}}{\partial R_2} \right| \frac{\Delta R_2}{R_2} \frac{R_2 + \frac{\partial V_{cc}}{\partial V_{ref}}}{V_{cc}} + \left| \frac{\partial V_{cc}}{\partial V_{ref}} \right| \frac{\Delta V_{ref}}{V_{ref}} \frac{V_{ref}}{V_{cc}}$$

$$V_{cc} \% = \frac{R_2}{R_1} V_{ref} (R_1 \%) \frac{R_1}{V_{cc}} + V_{ref} (R_2 \%) \frac{R_2}{V_{cc}} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) (V_{ref} \%) \frac{V_{ref}}{V_{cc}}$$

$$V_{cc} \% = \left(\frac{R_2 V_{ref}}{R_1 V_{cc}} + \frac{V_{ref} R_2}{R_1 V_{cc}} \right) R \% + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{V_{ref}}{V_{cc}} \cdot V_{ref} \%$$

$$V_{cc} \% = \frac{2 R_2 V_{ref}}{R_1 V_{cc}} R \% + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{V_{ref}}{V_{cc}} \cdot V_{ref} \%$$

$$= \frac{2 \cdot 5360V \cdot 225V}{237\Omega \cdot 29,52V} \cdot 1\% + \left(1 + \frac{5360V}{237\Omega}\right) \frac{225V}{29,52V} \cdot 4\%$$

$$= 7,975 \cdot 1\% + 7,4\% = 5,975\% \quad \checkmark$$

o) Valor mínimo de C:

$$r \% = 5\%$$

$$R_3 = 3\Omega$$

Resistência de carga:

$$R_L = \frac{V_{cc}}{I_{cc}} = \frac{29,52V}{0,7A} = 42,177\Omega \sim X$$

NOTA

NOTA

Del Negro Mario Andrés

FECHA

2/3

Luego: Determino W.R.C de la gráfica

$$\text{Con } R_{\text{eq}} \% = \frac{3\Omega}{42,777\Omega} = 7,777\%$$

Entonces: W.R.C = 70

de donde despejo C:

$$C = \frac{70}{W.R.C} = \frac{70}{2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 42,777\Omega} = 754,807 \mu\text{A}$$

Valor mínimo

Un valor comercial de C puede ser:

$$C = 1000 \mu\text{F}$$

d) Relación de espiras:

La tensión mínima a la entrada será:

$$V_{\text{min}} = V_{\text{cc}} + 3V = 29,52V + 3V = 32,52V$$

$$V_{\text{efmin}} = 200V$$

folte sin el Ripple

Determino de las curvas $\frac{E_{dc}}{E_{max}} \%$

$$\text{De donde obtengo: } \frac{E_{dc}}{E_{max}} = 72\%$$

$$E_{max} = \frac{E_{dc}}{0,72} = \frac{32,52V}{0,72} = 45,77V$$

La tensión eficaz en el secundario es:

$$E_{\text{ef}} = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{45,77V}{\sqrt{2}} = 37,94V$$

La relación del trazo resulta

$$n = \frac{200V}{37,94V} = 6,262$$

Debe ser un transformador que tenga como mínimo:

$$n = 6,2$$

3) Potencia disipada:

Con $V_{af} = 220V$, la tensión en el secundario es:

$$V_{af} = \frac{220V}{6,2} = 35,484V$$

Entonces E_{max} es:

$$E_{max} = \sqrt{2} \cdot 35,484V = 50,132V$$

Según la relación anterior, la continua es:

$$E_{dc} = 0,92 E_{max} = 0,92 \cdot 50,132V = 36,731V$$

La caída en el integrado será:

$$\Delta V = 36,731V - 29,52V = 6,677V$$

$$P_D = \Delta V I_s = 6,677V \cdot 0,7A = 4,63W$$

El integrado, se cree de disipar la potencia de:

$$P_D = \frac{\Delta T}{\theta_{jc} + \theta_{ca}} =$$

En condiciones normales $T_{amb} = 25^\circ C$

$$\text{y } T_j = 75^\circ C$$

$$\theta_{jc} = 5^\circ C/W$$

$$\theta_{ca} = 70^\circ C/W$$

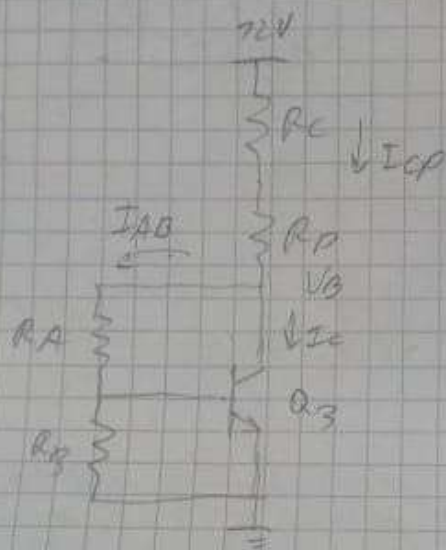
$$P_D = \frac{75^\circ C - 25^\circ C}{70^\circ C/W + 5^\circ C/W} = 1,07W$$

Si es necesario disipador

Problema 2:

a) Polarización de Q_3 :

Suponiendo que en polarización, la corriente de base de Q_1 y Q_2 es muy pequeña y que no conducen corriente.



Como Q_3 tiene un β_F grande, los prescindo su corriente de base:

$$I_{CP} = I_{AB} + I_E$$

$$V_{BE_3} = I_{AB} \cdot R_B \rightarrow I_{AB} = \frac{V_{BE_3}}{R_B} = \frac{0,65V}{1,3K\Omega} = 0,367 mA$$

$$V_B = I_{AB} \cdot (R_A + R_B) = 0,367 mA (72K\Omega + 1,3K\Omega) = 4,982 V$$

$$I_{CP} = \frac{12V - 4,982}{R_C + R_P}$$

No tengo el valor de R_P para verificar la suposición hecha

Por lo que: $V_{CE_3} = 4,982 V$

b) Corriente por R_C :

En esta conducción, V_p debe de ser un valor menor a $V_{BE(on)} = 70V$

Mientras mas cercano a ese valor, mayor consumo y mientras mas lejano mayor tiempo muerto a la salida

Con $V_p = 7V$, está cercano al 60%, por eso elijo ese valor. (Criterio propio) ✓

$$I_{cp} = \frac{V_{cc} - (V_p + V_B)}{R_c} = \frac{12V - (7V + 4,982V)}{1k\Omega}$$

$$= 6,018 \text{ mA} \checkmark$$

7) Valor de R_p :

$$R_p = \frac{V_p}{I_{cp}} = \frac{7V}{6,018 \text{ mA}} = 766,77 \Omega$$

Elijo $R_p = 760 \Omega$, un valor menor para no pasar el $1V$ de polarización

8) Tensión en el punto A:

La tensión en el punto A, si los transistores son complementarios estará en:

$$V_A = V_B + \frac{V_p}{2}$$

Determina el nuevo valor de V_p :

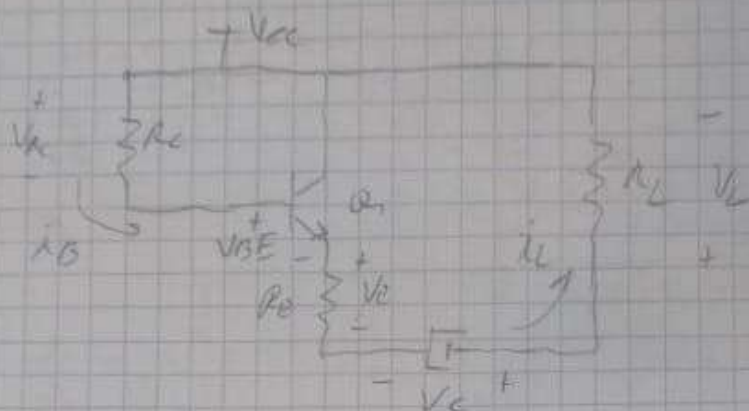
$$I_{cp} = \frac{V_{cc} - V_B}{R_c + R_p}$$

$$V_p = R_p \cdot I_{cp} = R_p \cdot \frac{V_{cc} - V_B}{R_c + R_p} = \frac{760 \Omega \cdot (12V - 4,982V)}{1605 \Omega + 1k\Omega}$$
$$= 0,962V$$

$$V_A = 4,982V + \frac{0,962V}{2} = 5,466V$$

P) Semiciclo que se recorta primero

Para el semiciclo positivo, supongo que R_E entrega toda la corriente a la base de Q_1 . Como caso límite.



$$I_B = \frac{I_L}{\beta_{FE1}}$$

→ falso V_E

$$V_L = I_L R_L$$

$$V_L - V_c + V_{BE1} + V_{cc} = 0$$

$$V_L - V_c + V_{BE1} + I_B R_c = 0$$

$$V_L - V_c + V_{BE1} + \frac{I_L R_c}{\beta_{FE1}} = 0$$

$$V_L - V_c + V_{BE1} + \frac{V_L R_c}{R_L \beta_{FE1}} = 0$$

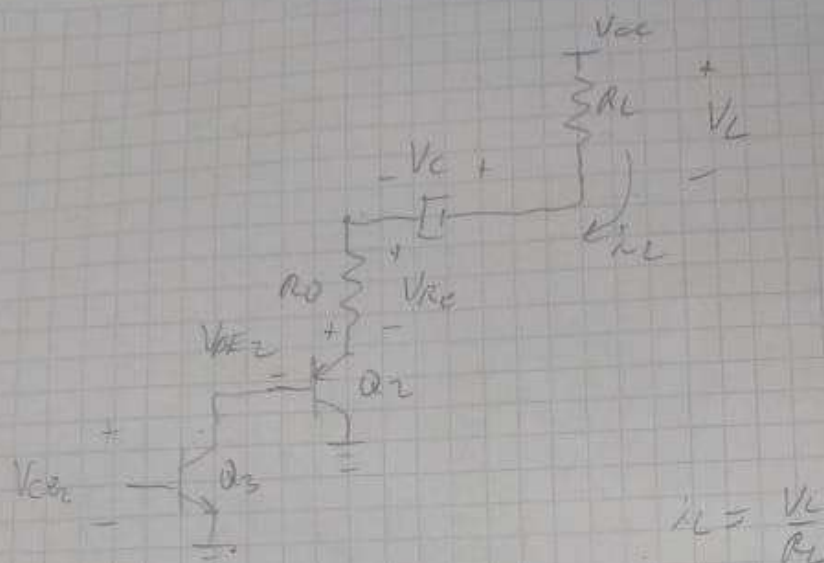
$$V_L \left(1 + \frac{R_c}{R_L \beta_{FE1}} \right) = V_c - V_{BE1}$$

$$V_L = \frac{V_c + V_{BE1}}{1 + \frac{R_c}{R_L \beta_{FE1}}}$$

Donde $V_c = V_{cc} - V_A = 12V - 5,466V = 6,534V$

$$V_L = \frac{6,534V - 0,8V}{1 + \frac{1k\Omega}{80 \cdot 400}} = 4,369V$$

En el semiciclo negativo, supongo como caso extremo cuando Q_3 entra en saturación.



$$V_{CE2} + V_{BE2} + V_{RE} + V_C + V_L = 0$$

$$V_{CE2} + V_{BE2} + I_L \cdot R_E + V_C + V_L = 0$$

$$V_{CE2} + V_{BE2} + \frac{V_L R_E}{R_L} + V_C + V_L = 0$$

$$V_L \left(\frac{R_E}{R_L} + 1 \right) = -V_{CE2} - V_{BE2} - V_C$$

$$V_L = \frac{-V_{CE2} - V_{BE2} - V_C}{\frac{R_E}{R_L} + 1} = \frac{-0,1V - 0,8V - 6,534V}{\frac{0,47\Omega}{8\Omega} + 1}$$

$$= -7,59V$$

No se puede llevar a este valor, para B50 indica que no recorte.

por lo que, el semiciclo que recorte primero será el positivo, es decir cuando VA se encuentre en su máximo valor positivo

$$y lo hará cuando $V_L = 4,369V$ ✓$$

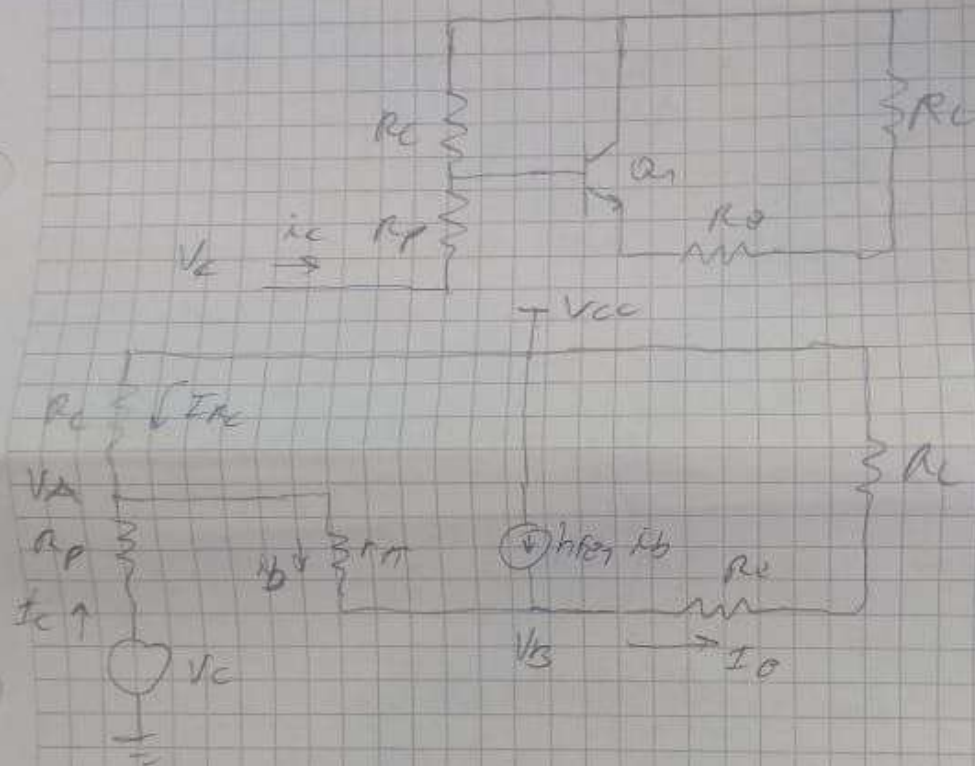
1) Máxima potencia:

$$P_S = \frac{V_{scf}^2}{R_L} = \left(\frac{V_S}{\sqrt{2}} \right)^2 \frac{1}{R_L} = \frac{V_S^2}{2R_L} = \frac{(4,369V)^2}{2 \cdot 8\Omega} = 7,793W$$

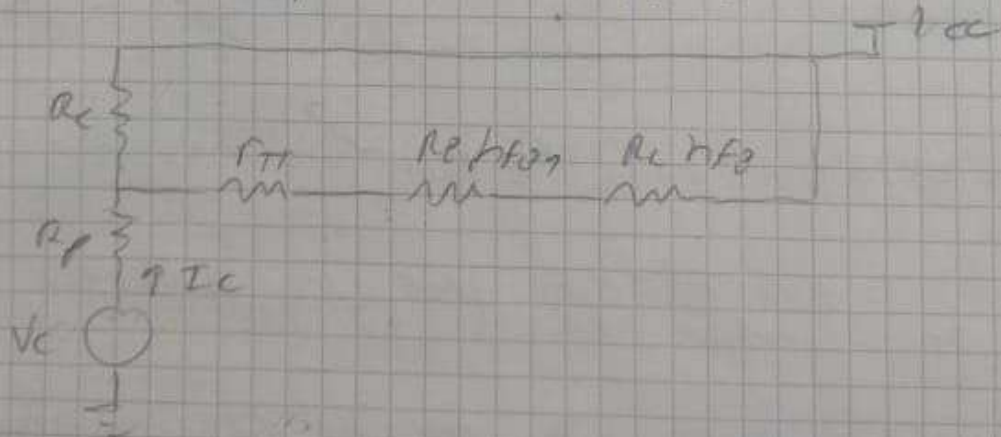
3) Generar la pequeña señal: X

En etapa de ganancia, es decir Q_3 es emisor común, razón por la cual su ganancia depende de las resistencias vistas por su colector.

Emisor común positivo:



Tomando que $r_e \approx h_{fe} I_b$



Línea 3

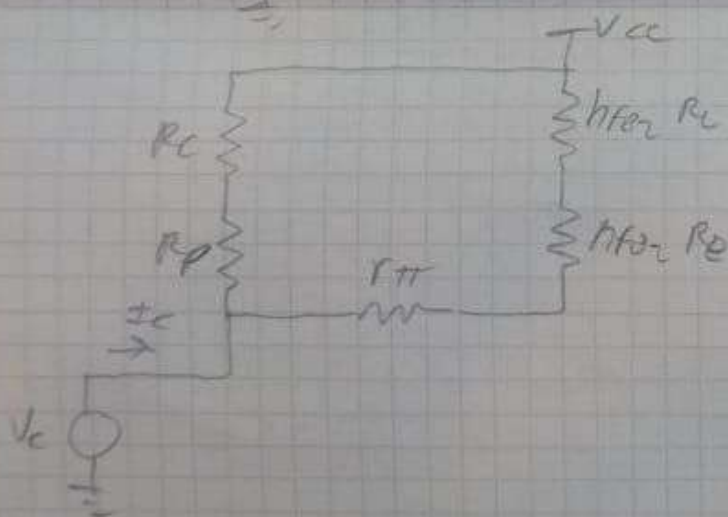
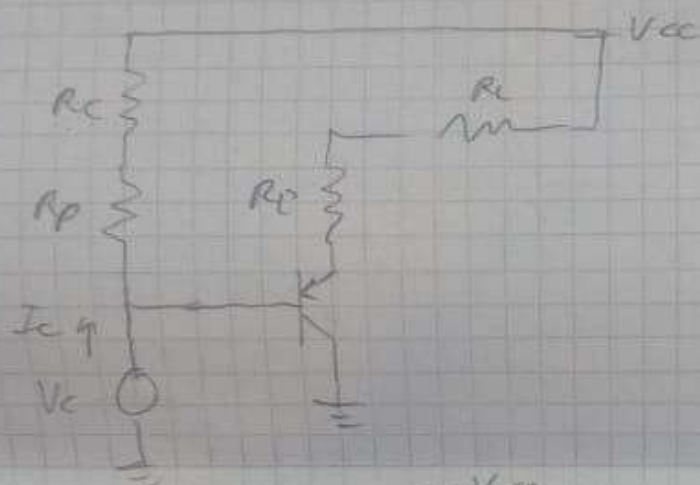
$$R_C = R_P + (R_C // (r_{\pi} + (R_E + R_L) h_{FE})) \quad \checkmark$$

La ganancia es:

$$A_V = - \frac{R_C}{R_E}$$

donde $R_E = \frac{V_T}{I_C}$

Temidiclo negativo:



$$R_C = (R_C + R_P) // (r_{\pi} + h_{FE} (R_E + R_L)) \quad \checkmark$$

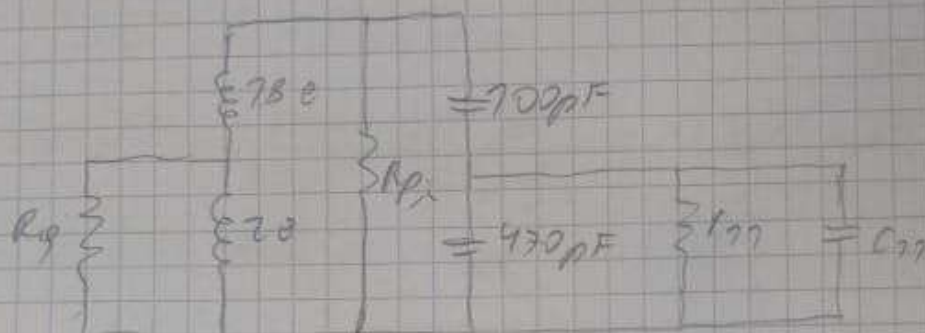
Entonces es claro que la ganancia cambia en un factor 1/505

Para resolver esto se puede reemplazar

Problema 3

a) Cálculo de potencia:

1- Pérdidas de inserción a la entrada:

Potencia min R_{p1} de:

$$Q_p = \omega_0 C R_{p1}$$

donde C es:

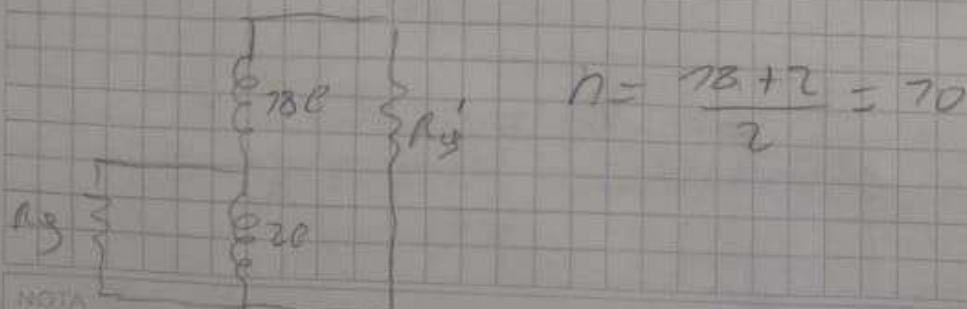
$$C = \frac{700 \cdot (470 \text{ pF} + C_{in})}{700 + (470 \text{ pF} + C_{in})}$$

$$C_{in} = \frac{2 \text{ mS}}{\omega_0} = \frac{2 \text{ mS}}{2\pi \cdot 70,7 \text{ MHz}} = 29,75 \text{ pF}$$

$$C = \frac{700 \text{ pF} (470 \text{ pF} + 29,75 \text{ pF})}{700 \text{ pF} + 470 \text{ pF} + 29,75 \text{ pF}} = 98,038 \text{ pF}$$

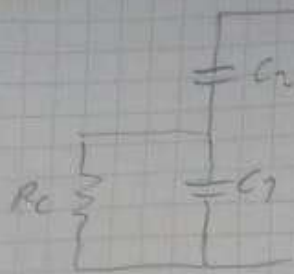
$$R_{p1} = \frac{Q_p}{\omega_0 C} = \frac{700}{2\pi \cdot 70,7 \text{ MHz} \cdot 98,038 \text{ pF}} = 75,772 \text{ k}\Omega$$

Relación del transformador inductivo:



$$n = \frac{70 + 2}{2} = 70$$

Transformador capacitivo:



$$n = \frac{C_2 + C_1}{C_2} = \frac{100 \text{ pF} + 430 \text{ pF}}{100 \text{ pF}} = 5,7$$

Então Coss:



$$P_E = \frac{4 g'_g g'_n}{(g'_g + g_{pk} + g'_n)^2}$$

$$g'_g = \frac{1}{n^2 R_g} = \frac{1}{10^2 \cdot 100 \Omega} = 0,7 \text{ mS}$$

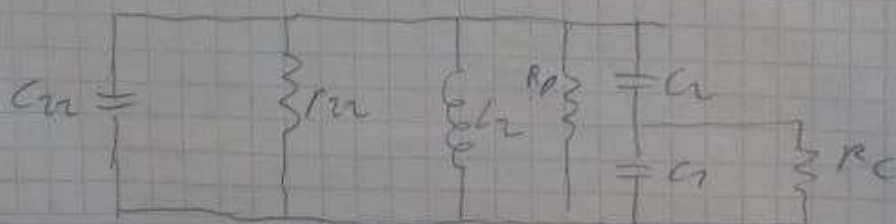
$$g'_n = \frac{1}{n^2 R_n} = \frac{g_n}{n^2} = \frac{2,58 \text{ mS}}{5,7^2} = 0,0486 \text{ mS}$$

$$g_{pk} = \frac{1}{R_p} = \frac{1}{15,772 \text{ k}\Omega} = 0,0639 \text{ mS}$$

$$P_E = \frac{4 \cdot 0,7 \text{ mS} \cdot 0,0486 \text{ mS}}{(0,7 \text{ mS} + 0,0639 \text{ mS} + 0,0486)^2} = 0,4225$$

$$= -3,742 \text{ dB} \checkmark$$

A 12 slida:



Determino R_p de

$$Q_D = \omega_0 C_T R_{ps}$$

$$C_T = C_{r2} + \frac{C_2 C_1}{C_2 + C_1} =$$

$$C_{r2} = \frac{7,79 \text{ mS}}{\omega_0} = \frac{7,79 \text{ mS}}{2\pi \cdot 10,7 \text{ MHz}} = 77,7 \text{ pF}$$

$$C_T = 77,7 \text{ pF} + \frac{88 \text{ pF} \cdot 262 \text{ pF}}{88 \text{ pF} + 262 \text{ pF}} = 77,7 \text{ pF} + 65,874 \text{ pF}$$

$$= 143,574 \text{ pF}$$

$$R_{ps} = \frac{Q_D}{\omega_0 C_T} = \frac{700}{2\pi \cdot 10,7 \text{ MHz} \cdot 143,574 \text{ pF}} = 79,044 \text{ K}\Omega$$

Relación del transformador es:

$$n_c = \frac{C_2 + C_1}{C_2} = \frac{88 \text{ pF} + 262 \text{ pF}}{88 \text{ pF}} = 3,977$$

Entonces:



$$Y_{r2} = 0,0875 \text{ mS}$$

$$Y_{ps} = \frac{1}{79,044 \text{ K}\Omega} = 0,0125 \text{ mS}$$

$$Y_{c'} = \frac{1}{n_c^2 R_c} = \frac{1}{3,977^2 \cdot 7 \text{ K}\Omega} = 0,0626 \text{ mS}$$

$$PI_5 = \frac{4 Y_{r2} Y_{c'}}{(Y_{r2} + Y_{c'} + Y_{ps})^2} = \frac{4 \cdot 0,0875 \cdot 0,0626}{(0,0875 + 0,0626 + 0,0125)^2}$$

$$= 0,528 = -2,773 \text{ dB} \checkmark$$

La MAG del dispositivo activo es
calcula de la sig manera:

$$MAG = \frac{|V_{out}|^2}{4 R_{in} R_{out}} = \frac{(35 \text{ mV})^2 + (15 \text{ mV})^2}{4 \cdot 7,58 \text{ mS} \cdot 0,0815 \text{ mS}} = 2875,097$$

$$= 34,495 \text{ dB}$$

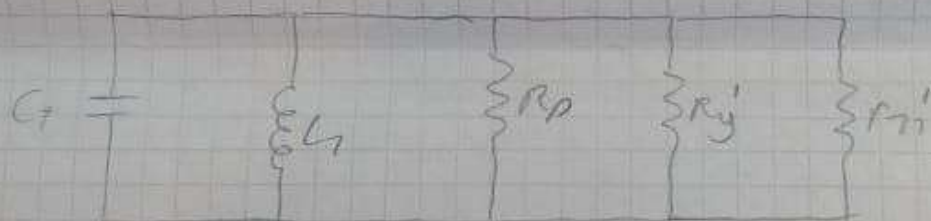
La ganancia total resulta:

$$G_{PT} = MAG + PFE + PIS =$$

$$= 34,495 \text{ dB} - 3,742 \text{ dB} - 2,773 \text{ dB}$$

$$= 27,98 \text{ dB} = 628,0583 \text{ /}$$

b) Ancho de banda a la entrada:



El \$Q_C\$ resulta:

$$Q_C = \omega_0 C_T (R_p \parallel R_g' \parallel r_{ii})$$

Así vez, el \$Q_C\$ es la relación entre BW y \$\omega_0\$:

$$Q_C = \frac{\omega_0}{\Delta \omega}$$

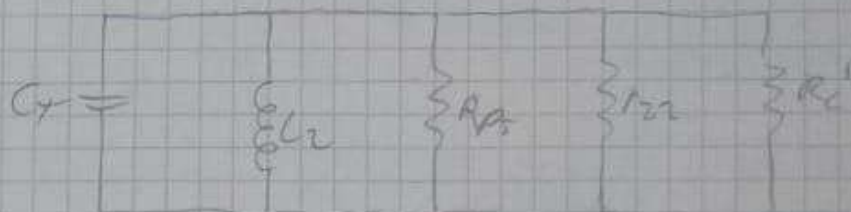
$$C_T (R_p \parallel R_g' \parallel r_{ii}) = \frac{1}{\Delta \omega}$$

$$\Delta \omega = \frac{1}{C_T (R_p \parallel R_g' \parallel r_{ii})} = \frac{g_p + g_g' + g_{ii}}{C_T}$$

$$= \frac{0,0659 \text{ mS} + 0,1 \text{ mS} + 0,0486 \text{ mS}}{98,038 \text{ pF}} = 2,788 \times 10^6 \text{ /s}$$

$$\Delta f = \frac{\Delta \omega}{2\pi} = \frac{2,788 \times 10^6 \text{ rad/s}}{2\pi} = 348,231 \text{ KHz}$$

Ancho de banda de la salida:



$$Q_c = \omega_0 \cdot C_T (R_p \parallel r_{L2} \parallel R_c') = \frac{\omega_0}{\Delta \omega}$$

$$C_T (R_p \parallel r_{L2} \parallel R_c') = \frac{1}{\Delta \omega}$$

$$\Delta \omega = \frac{1}{C_T (R_p \parallel r_{L2} \parallel R_c')} = \frac{g_{R_p} + g_{r_{L2}} + g_{R_c'}}{C_T}$$

$$= \frac{0,0525 \text{ mS} + 0,0875 \text{ mS} + 0,0626 \text{ mS}}{83,574 \text{ pF}}$$

$$= 2,352 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\Delta f = \frac{\Delta \omega}{2\pi} = \frac{2,352 \times 10^6 \text{ rad/s}}{2\pi} = 374,33 \text{ KHz}$$

Como los anchos de banda son muy cercanos, se está muy cerca de la sintonía sincrónica, donde por esto uso el ancho de banda total es: 0,64 el ancho de los etapas

$$BW_T = 0,64 \text{ BWE/S}$$

Tomando el menor ancho de banda:

$$\Delta f_T = 0,64 \cdot \Delta f_E = 0,64 \cdot 348,231 \text{ KHz} = 222,87 \text{ KHz}$$

c) Tensión en R_c :

Como tengo la ganancia de potencia, puedo encontrar la relación entre las tensiones y la potencia en la entrada y la salida.

En la entrada, la potencia disponible será:

$$P_D = \frac{V_g^2}{4R_g}$$

A la salida la potencia en la R_c será:

$$P_S = \frac{V_c^2}{R_c}$$

Entonces de la relación:

$$P_S = G_{pt} P_D$$

$$\frac{V_c^2}{R_c} = G_{pt} \frac{V_g^2}{4R_g}$$

$$V_c^2 = \frac{R_c}{4R_g} G_{pt} V_g^2$$

$$V_c = \sqrt{\frac{R_c}{4R_g} G_{pt}} V_g$$

Para $\omega = 628,0583$ rad/s:

$$V_c = \sqrt{\frac{1k\Omega}{4 \cdot 200\Omega} \cdot 628,0583} 20\mu V = 792,5 \mu V$$